



Original

La relación entre las normas subjetivas y la resiliencia matemática en las personas adolescentes: los efectos mediadores de la ansiedad y la autoeficacia

Yongzhao Wang^a, Lijun Zhou^a, Bingqing Xie^a, Lisha Wang^{b,*}, y Hua Jin^c^a School of Mathematics and Statistics, Anyang Normal University, Xiangge Road, Anyang, 455000, Henan Province, China^b School of Management and Economics, North China University of Water Resources and Electric Power, Jinshui Dong Road, Zhengzhou, 450046, Henan Province, China^c Department of Chinese Language and Literature, Gyeongsang National University, Jinju Daero, Jinju, 52678, Gyeongsangnam-do, South Korea

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Historia del artículo:

Recibido el 27 de mayo de 2025

Aceptado el 18 de septiembre de 2025

On-line el 10 de noviembre de 2025

Palabras clave:

Resiliencia matemática

Normas subjetivas

Ansiedad

Autoeficacia

Efecto mediador

R E S U M E N

La resiliencia matemática (RM), un rasgo psicológico clave que permite a los estudiantes enfrentar las dificultades en el proceso de aprendizaje de las matemáticas, es importante para mejorar el rendimiento académico y promover el bienestar psicológico. Basado en los datos de PISA 2022, el presente estudio ha investigado el mecanismo de influencia mediante el cual las normas subjetivas (NS), la ansiedad (AN) y la autoeficacia (AE) afectan la RM en adolescentes ($N = 15.603$) de Hong Kong, Macao y Taiwán. Los resultados han indicado que la NS, la AN y la AE están significativamente correlacionadas con la RM y pueden predecirla. Además, un hallazgo significativo es que la NS no solo tiene un impacto positivo directo en la RM, sino que también ejerce influencia indirectamente a través de la AN y la AE, con efectos indirectos que abarcan tanto la mediación paralela como la mediación en cadena, ampliando así la *Teoría del Comportamiento Planificado* (TCP). Un análisis transcultural adicional ha revelado variaciones regionales significativas en el mecanismo. Para ser más específicos, los adolescentes en Macao dependen principalmente de los efectos indirectos, mientras que aquellos en Hong Kong y Taiwán dependen más de los efectos directos. Para explorar aún más estas diferencias, la NS se ha dividido en normas de pares y normas parentales, lo que ha indicado que los adolescentes de Hong Kong están más influenciados por sus padres, mientras que sus homólogos de Macao lo están por sus pares. Estas exploraciones han aclarado los mecanismos psicológicos de cómo la NS afecta la RM, han validado la aplicabilidad transcultural de la *Teoría Social Cognitiva* (TSC), han proporcionado evidencia empírica para la formulación de políticas educativas diferenciadas y han ofrecido perspectivas prácticas para el desarrollo de la salud psicológica de los adolescentes.

© 2025 Universidad del País Vasco. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Se reservan todos los derechos, incluidos los de minería de texto y datos, entrenamiento de IA y tecnologías similares.

Relationship between subjective norms and adolescents' mathematical resilience: The mediating effects of anxiety and self-efficacy

A B S T R A C T

Keywords:

Mathematical Resilience

Subjective Norms

Anxiety

Self-Efficacy

Mediating Effect

Mathematical resilience (MR), a key psychological trait that enables students to confront the difficulties in the process of learning mathematics, is important for enhancing academic performance and promoting psychological well-being. Drawing on PISA 2022 data, the present study investigates the influence mechanism through which subjective norms (SN), anxiety (AN), and self-efficacy (SE) affect MR among adolescents ($N = 15,603$) in Hong Kong, Macau, and Taiwan. The results indicated that SN, AN, and SE are significantly correlated with MR and can predict MR. Additionally, a significant finding is that SN not only has a direct positive impact on MR, but also exerts influence indirectly through AN and SE, with the indirect effects encompassing both parallel and chain mediation, thereby extending the *Theory of Planned Behavior* (TPB). Cross-cultural analysis further revealed significant regional variations in the mechanism.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: wanglisha391@163.com (L. Wang).

To be specific, adolescents in Macau rely mainly on indirect effects, whereas those in Hong Kong and Taiwan depend more on direct effects. To further explore these differences, SN was divided into peer norms and parental norms, pointing that adolescents in Hong Kong are more influenced by parents, and their counterparts in Macau by peers. Such explorations elucidate the psychological mechanisms of how SN affects MR, validate the cross-cultural applicability of the *Social Cognitive Theory* (SCT), provide empirical evidence for the formulation of differentiated educational policies, and offer practical insights for the development of adolescent psychological health.

© 2025 Universidad del País Vasco. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.

Introducción

La adolescencia es una fase de transición de la infancia a la edad adulta que resulta especial y crítica. Durante este periodo, el alumnado experimenta una creciente madurez fisiológica mientras que su desarrollo psicológico permanece incompleto, generando un desequilibrio que debilita su capacidad para la regulación emocional (Casas, 2011). El alumnado puede enfrentarse a presiones académicas considerables, ansiedad por los exámenes y conflictos interpersonales en los que se ven implicados la familia, el profesorado y los pares (Byrne et al., 2007; Moksnes et al., 2010), y todo ello puede provocar fácilmente tensión y estrés psicológico. Cuando los recursos para afrontar estas situaciones son insuficientes, las personas adolescentes pueden desarrollar problemas emocionales como la irritabilidad y la depresión, acompañados de problemas de conducta como fumar, abuso de alcohol, adicción a internet y absentismo escolar, además de problemas sociales y problemas académicos, entre otros. Por consiguiente, aumenta notablemente el riesgo de sufrir impulsividad, ansiedad, depresión y otros problemas emocionales (Durmuş, 2024; Osborn et al., 2021). Según el «China National Mental Health Development Report (2021–2022)», la prevalencia de síntomas depresivos entre las personas adolescentes es significativamente mayor que entre las personas adultas (Liu et al., 2023). Por tanto, la salud mental de las personas adolescentes ha pasado a ser una inquietud social muy relevante.

La resiliencia recibe una gran atención en el ámbito académico debido a su papel clave para reducir los trastornos de la salud mental y promover el bienestar individual desde que los psicólogos evolutivos Werner y Smith (1979) propusieran el concepto por primera vez (Luo et al., 2025; Meng et al., 2025; Riepenhausen et al., 2022; Schäfer et al., 2024; Wang, Qiu et al., 2024). A lo largo del tiempo, la resiliencia ha sido definida de dos formas principalmente. Por un lado, es considerada como un proceso dinámico que permite que los individuos se adapten positivamente en el contexto de una adversidad significativa o mantengan el equilibrio después de experimentar la adversidad, destacando la naturaleza situacional y dinámica de la resiliencia (Bonanno, 2004; Hartmann et al., 2022; Luthar et al., 2000). Por otro lado, se percibe como una cualidad personal que permite a los individuos crecer ante la adversidad, haciendo hincapié en sus aptitudes inherentes y los rasgos de su personalidad (Connor y Davidson, 2003; Denckla et al., 2020; Gooding et al., 2012). Aunque ninguna definición ha logrado un consenso, la diversidad ha enriquecido el conocimiento en el ámbito académico y ha proporcionado una sólida base teórica para cultivar la resiliencia. De hecho, la resiliencia psicológica puede fomentarse mediante la orientación psicológica, los servicios a la comunidad y las actividades sociales. Sin embargo, como las personas adolescentes pasan la mayor parte del tiempo en el colegio, resulta especialmente crucial incluir la formación en resiliencia en la educación específica en torno a una materia (Li et al., 2024; Masten et al., 2021). Las matemáticas, que constituyen una materia fundamental que abarca todo el sistema educativo desde la educación primaria hasta la universidad, mantienen una amplia representatividad y ejercen una gran influencia. No solo son la base de otras

muchas asignaturas sino que también desempeñan un papel clave en el desarrollo de competencias esenciales como el pensamiento lógico y la capacidad para resolver problemas (Polya, 1945). Consiguientemente, el aprendizaje de las matemáticas proporciona un contexto idóneo para cultivar y ejercitar la resiliencia del alumnado. Johnston-Wilder y Lee (2010) fueron los primeros en proponer el marco conceptual de la resiliencia matemática (RM), subrayando que la resiliencia es un indicador integral para hacer frente a las dificultades matemáticas. Refleja la capacidad del alumnado para responder de manera positiva cuando se enfrenta a retos del proceso de aprendizaje de las matemáticas y desde entonces ha sido ampliamente investigada por numerosos académicos. Entre ellos, destacan Lee y Ward-Penny (2022), que, basándose en un marco constructivista social, describen la RM como un rasgo que permite al alumnado obtener buenos resultados aunque se enfrente a problemas matemáticos difíciles, conservando al mismo tiempo una actitud de confianza con relación a la asignatura. El presente estudio, basado en la definición de RM de Johnston-Wilder y Lee (2010), describe la RM como la capacidad del individuo para adaptarse y abordar los problemas y retos que se le presentan durante el proceso de aprendizaje de las matemáticas. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, es crucial explorar los mecanismos de impacto de la RM porque esta no solo puede mejorar las capacidades de las personas adolescentes para resolver problemas durante el proceso de aprendizaje de las matemáticas sino que también puede ampliarse a la educación de otras materias con el fin de favorecer la resiliencia psicológica de dichas personas, fomentando así su desarrollo integral.

De hecho, dado que cada vez se reconoce más la importancia de la resiliencia psicológica, la comunidad investigadora ha derivado su interés hacia la exploración de sus mecanismos subyacentes. Por ejemplo, Wang et al. (2022) han investigado el impacto de la resiliencia psicológica y del desgaste académico en la satisfacción con la vida del alumnado de medicina. Wu et al. (2022) han estudiado el papel mediador de la resiliencia psicológica entre la empatía y el desgaste del aprendizaje en el alumnado de medicina. Liu et al. (2021) han explorado el efecto moderador de la resiliencia psicológica en la ansiedad por los exámenes así como su repercusión en la salud mental, el rendimiento académico y otros aspectos (Gross, 2015; Masten, 2014; Nath y Pradhan, 2012). A pesar de todo este trabajo investigador realizado, la mayoría de estudios llevados a cabo anteriormente sobre los mecanismos de influencia de la resiliencia psicológica se limitan a considerarla como un factor influyente. En cambio, es relativamente escasa la investigación sobre cómo mejorar eficazmente la resiliencia psicológica, especialmente por lo que respecta a la resiliencia psicológica relacionada específicamente con una asignatura concreta. Por consiguiente, con el fin de abordar esta laguna, para el presente estudio, basado en trabajos previamente realizados, se ha llevado a cabo una investigación centrada en los mecanismos que subyacen al desarrollo de la RM en la adolescencia. La creación de la RM es un proceso polifacético que nace de la interacción entre los rasgos positivos individuales y los principales factores contextuales (Mukherjee y Kumar, 2016).

La relación entre las normas subjetivas y la resiliencia matemática

La *Teoría del Comportamiento Planificado* (TCP) proporciona un marco fundamental para comprender las intenciones conductuales del individuo y aquí las normas subjetivas (NS) son factores determinantes que desempeñan un papel decisivo a la hora de dar forma a las actitudes y comportamientos de los individuos. Las NS hacen referencia a la presión social percibida para mostrar o no un comportamiento y que se caracteriza por las normas, expectativas y apoyos de los demás, especialmente de los progenitores y los pares (Ajzen, 1991). En el presente estudio, las NS se entienden como la influencia que ejercen las actitudes y comportamientos de los progenitores con relación a las matemáticas en las experiencias de aprendizaje del alumnado, así como lo hacen las actitudes y comportamientos al respecto de los pares, que juegan de ese modo un papel crucial en el proceso de socialización de la persona adolescente. La familia y el colegio, que son los principales agentes de socialización, exponen a las personas adolescentes a un modelo conductual directo y determinan indirectamente las opciones conductuales alterando las actitudes frente a acciones específicas (Villanueva-Flores et al., 2023). Estos comportamientos y expectativas de los progenitores y los pares influyen constantemente en el desarrollo psicológico y fisiológico de las personas adolescentes. Los estudios empíricos han demostrado que las amistades y los modelos de rol parental positivos pueden influir notablemente en la resiliencia psicológica del alumnado (Fu et al., 2023; Zhang et al., 2024). Según la TCP, la intención conductual de un individuo puede favorecer su comportamiento real en un rango determinado. La intención conductual se ve influida por tres factores: actitud, normas subjetivas y control conductual percibido. Las NS, que son una variable importante, no solo afectan directamente a la intención conductual de un individuo sino que también influyen indirectamente en el rendimiento conductual afectando al estado emocional y a la seguridad en uno mismo. Concretamente, durante el proceso de aprendizaje de las matemáticas, una NS positiva puede reforzar la AE del alumnado, mejorando así su RM. Cuando los progenitores y los pares transmiten actitudes favorables hacia las matemáticas, el alumnado es más propenso a mantener una mentalidad positiva cuando se enfrenta a retos matemáticos, afianzando la RM (Liu, Liu et al., 2018; Wang et al., 2023; Wang, Han et al., 2024). Además, la NS positiva puede atenuar la AN del alumnado, reduciéndose la presión percibida y aumentando la buena disposición para comprometerse con el proceso de aprendizaje matemático (Lei et al., 2021). El patrón concuerda con la *Teoría Social Cognitiva* (TSC), que hace hincapié en que las expectativas y el apoyo social percibidos dan forma a la AE (Bandura, 1986). En el proceso del aprendizaje de las matemáticas, las NS favorables mejoran la AE. Por ejemplo, cuando el alumnado percibe que los progenitores y los pares lo animan, se inclina más a creer en su capacidad para obtener buenos resultados en sus tareas matemáticas, aumentando así la AE (Cropp, 2017; Ernest, 1999).

La relación entre la ansiedad, la autoeficacia y la resiliencia matemática

Algunos rasgos internos de los individuos como la ansiedad (AN) y la autoeficacia (AE) desempeñan un papel crucial en la formación de la resiliencia psicológica durante el proceso de desarrollo del individuo (Stearse et al., 2023). La AN se define como un sentimiento de nerviosismo, malestar o preocupación asociado normalmente a una tarea o respuesta emocional concretas. La presente investigación se centra en la AN que sufre el alumnado con las matemáticas, refiriéndose al estado emocional de tensión, miedo y malestar que los individuos experimentan cuando se enfrentan a actividades matemáticas. La AN surge de las dudas que el individuo tiene acerca de su competencia matemática y de sus preocupacio-

nes sobre las posibles consecuencias en caso de fallar. La ansiedad suele desencadenar una actitud evasiva en torno al aprendizaje de las matemáticas (Apostolidu y Johnston-Wilder, 2023; Trigueros et al., 2020), lo cual afecta negativamente a la motivación para aprender, el rendimiento académico y la salud mental del alumnado (Ashcraft, 2002; Ashcraft y Krause, 2007; Richardson y Suinn, 1972; Szczygiel, 2020). La TSC subraya la entidad del individuo y aboga por una explicación integral y sistemática de la génesis del comportamiento individual desde la perspectiva de la percepción individual. En el proceso, los individuos integran sus evaluaciones de ellos mismos y de su entorno para dar forma a cogniciones personales y estrategias de actuación únicas. La AN no es una mera respuesta emocional sino una evaluación cognitiva que resulta de la interacción entre el individuo y el entorno. Cuando el alumnado se enfrenta a clases muy competitivas o evaluaciones negativas, se activa la AN, que ocupa memoria de trabajo y debilita la creencia en sus propias capacidades matemáticas. Además, la AN también ejerce un efecto pronunciado en la RM. Según la TSC, un alumnado muy ansioso que se enfrenta a retos matemáticos es más propenso a rendirse, careciendo tanto de las estrategias como de la confianza para persistir. Concretamente, el alumnado ansioso suele optar por la evitación en lugar de afrontar la situación activamente, disminuyendo así la RM (Aydin y Erdem, 2023; Demirtaş y Uygün-Eryurt, 2022; Macmull y Ashkenazi, 2019). El presente estudio plantea además que la AN intercede en la relación entre las NS y la RM. Cuando el alumnado percibe actitudes favorables de los progenitores y los pares, su AN se reduce, lo que mejora posteriormente la RM.

A diferencia de la AN, la AE sirve como creencia psicológica positiva que desempeña un papel importante en los procesos de aprendizaje del alumnado. Se caracteriza por las convicciones y opiniones de un individuo con relación a su capacidad para mantener un comportamiento concreto satisfactoriamente, lo cual influye significativamente en la elección del comportamiento, el esfuerzo y la persistencia. En el contexto del presente estudio, la AE se centra específicamente en las evaluaciones que los individuos hacen sobre su confianza para realizar satisfactoriamente unas tareas o problemas matemáticos concretos. Refleja las convicciones y opiniones de los individuos acerca de sus capacidades en situaciones de aprendizaje de las matemáticas y es un factor psicológico fundamental que influye en el rendimiento académico y los comportamientos del alumnado en torno al aprendizaje de las matemáticas (Cassidy, 2015; Li, 2022; Schweinle y Mims, 2009; Zhang et al., 2018). La TSC recalca que la AE es un factor determinante clave del rendimiento conductual individual. Bandura (1977) define la AE como «las convicciones de las personas en torno a sus capacidades para organizar y ejecutar las actuaciones necesarias con el fin de conseguir unos logros determinados» en lugar de ser unas meras expectativas con relación a unos resultados. Una AE alta aumenta la motivación y la persistencia ante los retos. Bandura identifica cuatro fuentes principales de la AE: experiencias de dominio, experiencias vicarias, persuasión social y estados emocionales y fisiológicos. En el contexto del aprendizaje de las matemáticas, el alumnado con una elevada AE tiende a considerar las tareas complejas como retos superables y no como amenazas de manera que establece objetivos más altos, invierte mayor esfuerzo cognitivo y es más persistente cuando se encuentra con contratiempos. En cambio, el alumnado con una baja AE es más propenso a sentirse incompetente y rendirse antes de tiempo. Durante el proceso de aprendizaje de las matemáticas, el alumnado con altos niveles de AN suele carecer de confianza en sus capacidades matemáticas por lo que su AE disminuye. Por ejemplo, cuando surge la AN durante las tareas matemáticas, el alumnado puede dudar de sus capacidades, lo que a su vez reduce su motivación y rendimiento (Bandura, 1986). La asociación inversa entre AN y AE ha quedado confirmada (Jameson et al., 2022; Kaufmann et al., 2022). El alumnado con mayor AE está mejor preparado para transformar la AN en motivación constructiva (Liu,

Zhen et al., 2018). La AE no solo afecta directamente al rendimiento en matemáticas sino que mejora indirectamente el rendimiento académico mediante rutas como la influencia en el uso de estrategias metacognitivas (Lee et al., 2021). Como creencia psicológica positiva, la AE fortalece las capacidades de afrontamiento y recuperación, ejerciendo una influencia favorable en la RM (Kul et al., 2024; Shao y Kang, 2022; Shengyao et al., 2024). La presente investigación, al integrar la TCP y la TSC, examina la AE como mediadora entre las NS y la RM. Ajzen (1991) pone el énfasis en el hecho de que las NS dan forma a las intenciones conductuales: cuando el alumnado percibe las actitudes favorables de sus progenitores y pares, su AE aumenta, lo que a su vez eleva la RM. Asimismo, la AN y la AE pueden funcionar como mediadores en cadena: las NS positivas atenúan la AN, potenciando la AE y, en definitiva, aumentando la RM.

Aunque investigaciones previas han analizado las asociaciones bivariantes entre las NS, la AN, la AE y la RM, siguen sin estudiarse los mecanismos interactivos que unen a estas variables, lo que deja una notable laguna de investigación. Además, la mayoría de estudios se han centrado en países desarrollados occidentales y hay relativamente menos investigaciones sobre los sistemas educativos de Asia oriental orientados a los exámenes. Para abordar las carencias anteriores, en el presente estudio se aprovechan los datos internacionales a gran escala del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) y se ha seleccionado a Hong Kong, Macao y Taiwán para realizar el análisis. Estas regiones, que pertenecen a la esfera educativa de Asia oriental, comparten similitudes en sus sistemas educativos pero también poseen características únicas, lo que hace que sean muy valiosas para la investigación. Según los resultados de PISA en 2022, las puntuaciones en matemáticas de Hong Kong, Macao y Taiwán son de 540.35, 551.92 y 547.09, respectivamente, lo que indica un alto rendimiento. A pesar de compartir el patrimonio cultural de Confucio y algunas similitudes culturales, cada región posee características específicas en cuanto a las prácticas educativas y las tradiciones culturales. La coexistencia de similitudes y diferencias culturales ofrece una perspectiva novedosa para la investigación. Dada la importancia de la salud física y mental de las personas adolescentes, así como la falta de mecanismos para fomentar la RM, la presente investigación se centra en una muestra de Hong Kong, Macao y Taiwán. El objetivo del estudio es explorar los mecanismos interactivos entre las NS, la AN, la AE y la RM utilizando un modelo de ecuaciones estructurales basado en la TSC y la TCP. Estas exploraciones tienen como finalidad proporcionar conocimientos teóricos y orientación práctica para aumentar la RM de las personas adolescentes, ofreciendo así recomendaciones basadas en pruebas a los educadores y proporcionando una base para las políticas educativas orientadas a la salud mental, además de contribuir a que se entienda mejor la relación NS → RM.

El presente estudio

Las investigaciones previas se han centrado principalmente en conceptualizar la resiliencia psicológica, explicar sus mecanismos e identificar sus factores determinantes, demostrando así su papel en la reducción del riesgo para la salud mental y promoviendo el bienestar. Los académicos han analizado una amplia variedad de antecedentes, entre los que se incluyen recursos intrapersonales como la AN y la AE y apoyos contextuales como las NS. A pesar de los logros conseguidos en investigaciones anteriores, aún hay tres limitaciones significativas que requieren una mayor exploración. En primer lugar, la resiliencia está conceptualizada principalmente como un constructo global mientras que sus manifestaciones en dominios específicos, especialmente en las matemáticas, siguen sin estar suficientemente exploradas. En segundo lugar, aunque la resiliencia suele ser analizada como factor protector frente a la adversidad, son relativamente escasos los estudios que tratan la

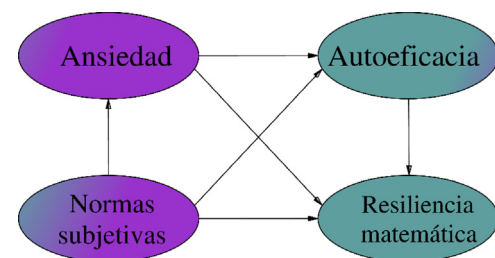


Figura 1. Modelo hipotético.

resiliencia como una variable de resultado y que analizan cómo puede fomentarse y mejorarse. Aunque la TSC afirma que las NS pueden influir en los resultados aumentando la AE y reduciendo la AN (Bandura, 1977), la ruta mediadora en cadena no ha sido validada empíricamente. En tercer lugar, las investigaciones actuales sobre la resiliencia se centran principalmente en muestras occidentales pero su aplicabilidad a las personas adolescentes de Asia oriental integradas en sistemas educativos orientados a los exámenes sigue siendo incierta.

La presente investigación, basada en trabajos teóricos previos, incorpora la TCP y la TSC para analizar cómo las NS, la AN y la AE influyen en la RM. El presente estudio persigue concretamente cuatro objetivos de investigación: (1) evaluar las NS, la AN y la AE como indicadores de la RM de las personas adolescentes; (2) examinar los papeles mediadores de la AN y la AE en la relación NS → RM; (3) determinar si la AN y la AE funcionan como mediadores en cadena en la relación NS → RM; (4) analizar si hay diferencias regionales significativas en cuanto a los mecanismos de impacto de la RM en Hong Kong, Macao y Taiwán.

La hipótesis 1 (H1) propone que las NS y la AE predicen positivamente la RM mientras que la AN predice negativamente la RM. La hipótesis 2 (H2) plantea que la AN y la AE median en la relación entre las NS y la RM, respectivamente. La hipótesis 3 (H3) avanza que la AN y la AE funcionan como mediadoras en cadena: unas NS menos percibidas aumentan la AN, lo que a su vez reduce la AE y posteriormente debilita la RM. La hipótesis (H4) señala que hay diferencias importantes en los mecanismos de impacto de las NS en la RM de las personas adolescentes de las tres regiones. Concretamente, factores como la cultura, el entorno educativo y los valores familiares de las diferentes regiones pueden influir en el mecanismo, dando lugar a patrones diferentes en los roles mediadores de la AN y la AE. En la Figura 1 se muestra el modelo de hipótesis teóricas creado para la presente investigación y que se basa en las hipótesis anteriormente mencionadas.

Métodos

Participantes

PISA es un proyecto de evaluación educativa internacional ofrecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y que lleva realizándose cada tres años desde 2000. Cada ronda del estudio hace hincapié en diferentes aspectos con el fin de evaluar a escala global la comprensión del alumnado de enseñanza secundaria inferior en lectura, matemáticas y ciencia. La evaluación PISA de 2022 ha sido realizada en 81 países o regiones y en ella han participado 613.744 alumnos y alumnas. Dada la relativa escasez de investigación sobre los mecanismos de la RM en los sistemas educativos orientados a los exámenes, el área de estudio posee un gran valor investigador y presenta retos importantes. Hong Kong, Macao y Taiwán, todas ellas enmarcadas en el ámbito educativo y cultural confuciano de Asia oriental, poseen sistemas educativos únicos que los distinguen entre sí. Por tanto, la

incorporación de personas adolescentes de las tres regiones al presente estudio no solo enriquece la perspectiva comparativa sino que también permite una exploración en profundidad de cómo las diferencias culturales y sistémicas afectan a los mecanismos de la RM, estableciendo así una base sólida para futuras investigación (Lam y Zhou, 2022). Para garantizar la alta calidad y representatividad de la muestra de análisis, el presente estudio ha aplicado un método de «análisis de casos completo» con el fin de eliminar muestras con valores faltantes en todas las variables principales (NS, AN, AE y RM). Se ha utilizado el test MCAR de Little para confirmar que el patrón de datos faltantes es completamente al azar. Se ha realizado otra limpieza de datos e imputación de valores faltantes en las muestras restantes, lo que ha llevado a la eliminación de 545 muestras no válidas, y la muestra válida final consta de 15.603 estudiantes. Entre estos, hay 7.619 mujeres (48.8%) y 7.984 hombres (51.2%), con una edad media de 15.81 años. Un total del 96.1% del alumnado cursa el noveno grado o el primer año de enseñanza secundaria superior. Según el índice PISA del estatus económico, cultural y social (ESCS, por sus siglas en inglés), el ESCS medio de las personas adolescentes de las tres regiones es de $-.387$, por debajo de la media de la OCDE.

Instrumentos

Normas subjetivas. Las NS, que incluyen las normas de pares y las normas parentales, han sido evaluadas utilizando una escala adaptada del instrumento de PISA 2022. Las normas parentales (NPARENT) han sido evaluadas con tres ítems que miden las percepciones del alumnado sobre las actitudes de sus progenitores hacia las matemáticas. Asimismo, las normas de pares (NPAR) han sido medidas con tres ítems que evalúan las percepciones del alumnado sobre las actitudes de sus pares hacia las matemáticas. Toda la escala, que consta de seis ítems, ha sido puntuada en una escala de Likert de 4 puntos que va del 1 = muy en desacuerdo al 4 = muy de acuerdo. El índice de normas subjetivas compuestas se ha obtenido calculando la media de las puntuaciones en todos los ítems. Las puntuaciones más elevadas del índice indican una mayor importancia percibida de las matemáticas por parte de los progenitores y los pares, reflejando así un mayor énfasis en las matemáticas. En el presente estudio, la fiabilidad de la escala ha alcanzado un nivel aceptable, con un coeficiente de Cronbach α de .818 y un coeficiente de McDonald ω de .827. Además, el análisis factorial confirmatorio (AFC) indica una sólida validez del constructo, con cargas factoriales que van de .783 a .893, lo que sugiere que cada ítem está muy asociado a las NS. La fiabilidad compuesta (FC) es de .827 y la varianza media extraída (VME) es de .705, ambas dentro de un rango aceptable. Por otra parte, las raíces cuadradas de los valores de VME han superado las correlaciones entre todas las variables, lo que demuestra una validez convergente y discriminante satisfactoria de la escala.

Ansiedad. La AN ha sido evaluada con la escala de ansiedad matemática de PISA 2022, que incluye ítems como «A menudo me preocupa tener dificultades en la clase de matemáticas», «Me pongo muy nervioso/a cuando hago deberes de matemáticas», etc. Se ha utilizado una escala de Likert de 4 puntos con las puntuaciones originales. Antes de llevar a cabo el análisis, se ha realizado una codificación inversa de las puntuaciones de la ansiedad matemática (reasignadas como 4, 3, 2, 1). El índice compuesto de la AN, denominado «ANXMAT», se ha obtenido del tratamiento de datos de la OCDE. Una puntuación más elevada en el índice indica que el alumnado siente mayor ansiedad en torno a las matemáticas. La escala refleja una fiabilidad satisfactoria para la investigación actual, con α de .926 y ω de .919. El AFC ha revelado una sólida validez del constructo, con cargas factoriales que van de .693 a .899. Asimismo, la FC es de .919 y la VME es de .656, ambas dentro de un rango aceptable. Las raíces cuadradas de los valores de VME han

sido superiores a las correlaciones entre ítems, lo que indica una validez convergente y discriminante buenas de la escala.

Autoeficacia. La AE ha sido medida utilizando el instrumento PISA 2022, que incluye dos dimensiones: la eficacia en tareas de matemáticas puras y aplicadas, y la eficacia en la resolución de problemas que implican razonamiento matemático. La escala incluye 19 ítems en total: nueve ítems evalúan la eficacia en tareas de matemáticas puras y aplicadas y diez ítems evalúan la eficacia en la resolución de problemas que implican razonamiento matemático. Se ha utilizado una escala de 4 puntos para la puntuación, siendo 1 = nada seguro/a, y 4 = muy seguro/a. Basándose en las respuestas del alumnado a estos ítems, la OCDE ha empleado el Cálculo de Probabilidad Ponderada (CPP) para obtener índices compuestos para las dos dimensiones, denominadas «MATHEFF» y «MATHEF21». En el estudio actual, la escala ha reflejado una buena coherencia interna, con α de .824 y ω de .834. Además, la escala ha revelado una sólida validez del constructo, con cargas factoriales que van de .826 a .865. La FC es de .834 y la VME es de .715, con raíces cuadradas de los valores VME que superan las correlaciones entre ítems, lo que indica una validez convergente y discriminante buenas.

Resiliencia matemática. La RM hace referencia a la capacidad psicológica del alumnado —cuya principal manifestación es la capacidad para gestionar el estrés— para recuperarse rápidamente y mantener su compromiso cuando se enfrenta a dificultades, contratiempos o fracasos en el proceso de aprendizaje de las matemáticas. Para introducir la construcción, el estudio ha empleado literalmente la Escala de Resistencia ante el Estrés de PISA 2022. El instrumento de diez ítems incluye elementos como «Mantengo la calma bajo presión», «Puedo trabajar bien bajo presión» y «Gestiono bien el estrés». Cada ítem es clasificado en una escala de Likert de 5 puntos que va del 1 = muy en desacuerdo al 5 = muy de acuerdo y en la que las puntuaciones más elevadas indican una mayor resiliencia psicológica. Para corregir los posibles sesgos de cálculo que surgen del diseño matriz-muestreo, la OCDE ha aplicado el modelado de la teoría de respuesta al ítem (TRI) para convertir las respuestas textuales del alumnado en una puntuación de resistencia al estrés latente (STRESAGR), que indica la RM. Asimismo, dado que la escala posee un número considerable de valores faltantes debido al método de «matriz-muestreo», la incorporación de estos valores de manera indiscriminada podría introducir sesgos en las conclusiones de la investigación. Por tanto, en la investigación actual se ha empleado el índice compuesto de la OCDE para representar la RM, tratándola como una variable observada.

Variables de control. Los estudios previos han indicado que los hombres tienden a mostrar unos niveles marginalmente superiores de resiliencia psicológica en comparación con las mujeres. Asimismo, se ha descubierto que la resiliencia psicológica difiere entre el alumnado de diferentes entornos familiares (Kaya et al., 2024). El ESCS, que hace referencia al índice del estatus económico, cultural y social del alumnado, es una medida compuesta calculada por la OCDE. Se basa en varios factores clave: el mayor nivel educativo alcanzado por los progenitores del alumnado, el mayor estatus profesional de los progenitores del alumnado y los bienes familiares, que comprenden tanto riqueza material como capital cultural (Liu et al., 2022). Se han estandarizado los valores del ESCS, con un nivel medio para el alumnado de los países de la OCDE establecido en 0 y una DE de 1. Teniendo en cuenta los resultados, es razonable asumir que algunas variables como el género, la edad, el grado y el ESCS pueden influir en las NS, la AN, la AE y la RM del estudio y deberían ser controladas.

Procedimiento

El presente estudio emplea datos de terceros procedentes de PISA, que es un estudio transversal. PISA aplica un método de muestreo aleatorio estratificado de dos fases: los colegios son

primeramente estratificados por tipo, ubicación geográfica e indicadores socioeconómicos y, posteriormente, el alumnado que cumple los requisitos de edad es seleccionado aleatoriamente de entre los colegios elegidos. Para garantizar la adaptabilidad cultural de los instrumentos de investigación, el actual estudio ha analizado primeramente los indicadores de fiabilidad y validez de las escalas de cada región, mostrando que el α Cronbach y el ω de McDonald de las tres regiones supera el .70, lo que confirma que las escalas poseen las propiedades de medición idóneas en las diferentes regiones. Asimismo, el análisis factorial confirmatorio multigrupo ha sido empleado para examinar sistemáticamente la invariancia de la medición en las tres regiones. Los resultados reflejan que el modelo no restringido se ajusta bien, lo que confirma la invariancia configural. Para juzgar la invariancia métrica, la invariancia escalar y la invariancia residual, los criterios han sido si los valores Δ RMSEA y Δ CFI eran inferiores al umbral de .01. Aunque el valor Δ CFI supera ligeramente el .01, la diferencia es mínima. Algunos académicos defienden que una pequeña diferencia no afecta significativamente al modelo global (Bütüner et al., 2025; Gentina y Rowe, 2020; Putnick y Bornstein, 2016; Vandenberg y Lance, 2000). Entre tanto, el valor Δ RMSEA ha sido sistemáticamente inferior a .015, lo que indica que la invariancia de la medición es aceptable.

Análisis de datos

Dado que el proyecto PISA emplea un diseño de muestreo de probabilidad desigual de dos etapas, para el presente estudio se han ponderado los datos con el fin de garantizar la precisión y representatividad de los resultados del análisis y se ha adoptado el método de remuestreo para estimar con mayor precisión los errores estándar. Inicialmente, para lograr comprender mejor las características de los datos relacionadas con los objetivos de la investigación, se han llevado a cabo análisis estadísticos descriptivos calculando estadísticas básicas como las medias (M) y la DE de cada variable, y se han evaluado las correlaciones entre las variables utilizando coeficientes de correlación de Pearson. Asimismo, se ha analizado la fiabilidad de las escalas utilizando SPSS, evaluando la coherencia interna con los coeficientes α de Cronbach y ω de McDonald y calculando la FC y la VME para establecer una base sólida de cara a análisis posteriores (Fornell y Larcker, 1981; Kline, 2023; McDonald, 1970).

Después, para conseguir el primer objetivo de la investigación, se han llevado a cabo múltiples análisis de regresión lineal basados en el método de los mínimos cuadrados ordinarios, estudiando los efectos de las NS, la AN y la AE en la RM y controlando al mismo tiempo el grado, el género, la edad y el ESCS como covariantes. A continuación, con el fin de alcanzar el segundo objetivo de la investigación, se han construido modelos de ecuaciones estructurales (MEE) utilizando Amos para probar los efectos mediadores de la AN y la AE mediante el método de la máxima probabilidad. El modelo de mediación ha examinado cómo la AN y la AE transmiten conjuntamente la influencia de las NS en la RM, aclarando así cuáles son las rutas a través de las cuales las NS están vinculadas a la RM. Además, para conseguir el tercer objetivo, se han probado los efectos de la mediación en cadena de la AN y la AE introduciendo ambas variables simultáneamente como mediadoras en cadena entre las NS y la RM. Se ha evaluado si las NS ejercen una influencia indirecta en la RM primeramente mediante la AN y, posteriormente, mediante la AE. Al arrojar luz sobre las complejas interrelaciones entre estas variables, el procedimiento ofrece una visión más global de los mecanismos que subyacen a la RM. De manera paralela, para investigar aún más si hay diferencias importantes en los mecanismos de impacto de la RM entre las diferentes regiones, se han llevado a cabo análisis de mediación independientes para Hong Kong, Macao y Taiwán. Teniendo en cuenta que estas tres regiones comparten entornos culturales similares pero también poseen

características únicas en cuanto a su cultura, entorno educativo y valores familiares, en la presente investigación se han dividido las NS en NPARENT y NPAR, que han sido examinadas por separado para mostrar exhaustivamente diferencias regionales, probando así el cuarto objetivo de la investigación.

Por último, se ha empleado el método de remuestreo corregido por sesgo para evaluar la importancia de los coeficientes de regresión para todos los análisis, computando los intervalos de confianza (IC) del 95% corregidos por sesgo basándose en 5.000 muestras de remuestreo. Si el IC no incluye cero y la prueba de relevancia ha dado como resultado $p \leq .05$, se ha considerado que el efecto es significativo.

Resultados

Sesgo del método común

Para garantizar aún más la solidez de las conclusiones de la investigación, en esta sección se analiza el sesgo del método común (SMC) de todos los ítems relacionados con las cuatro variables (NS, AN, AE y RM) con el fin de eliminar posibles errores del proceso de encuesta y aumentar la precisión de los resultados. Inicialmente, el test de Harman de un solo factor ha revelado que cuatro factores comunes poseen eigenvalores superiores a 1. El primer factor común representa el 22.799% de la varianza, por debajo del umbral crítico del 40%, lo que indica un nivel aceptable de SMC en el estudio (Harman, 1976; Podsakoff et al., 2003). De manera paralela, en la presente investigación se aplica el modelo del Constructo del Método Latente No medido (CMLN) para validar aún más las conclusiones (Richardson et al., 2009). El test indica que la diferencia entre los modelos U y R no son significativos ($p > .05$), lo que sugiere que el SMC está presente pero no es elevado y por ello es aceptable. En general, mediante la validación cruzada, se puede concluir que los datos utilizados en el presente estudio no se ven afectados por el SMC, lo que garantiza la validez y fiabilidad de las relaciones observadas entre las variables.

Estadística descriptiva y análisis de correlación de las variables del estudio

Antes de presentar los resultados conforme a los objetivos de la investigación, se han llevado a cabo análisis preliminares. Tal y como se muestra en la Tabla 1, el valor medio de las NS es de 3.004, lo que indica que el alumnado percibe en general un nivel moderadamente alto de apoyo por parte de sus progenitores y pares. En comparación con la media de la OCDE, el alumnado de Hong Kong, Macao y Taiwán posee unos niveles ligeramente más altos de AN ($M = .275$) y unos niveles inferiores de AE y RM ($M = -.216$ y $-.060$, respectivamente). Además, la dispersión de AN y AE es relativamente amplia ($DE > 1$). Los resultados sugieren que parte del alumnado posee relativamente pocas capacidades para el afrontamiento y la adaptación psicológica cuando se enfrenta a dificultades, sufriendo una AN y falta de confianza más pronunciadas. La Tabla 1 también detalla los coeficientes de correlación Pearson entre las variables del estudio para explorar aún más las posibles relaciones. Puede observarse que todas las variables están correlacionadas significativamente entre sí en diferentes niveles. Concretamente, la AN se correlaciona negativamente con la RM, las NS y la AE ($r = -.252, -.070, -.434, p < .01$). La RM está correlacionada positivamente con las NS y la AE ($r = .098, .154, p < .01$). Asimismo, las NS se correlacionan positivamente con la AE ($r = .213, p < .01$). Los resultados revelan que el alumnado que percibe más apoyo de sus progenitores y pares es más propenso a poseer menos niveles de AN y mayor confianza en el aprendizaje de las matemáticas, y el aumento de la AE está asociado al aumento de la RM.

Tabla 1
Estadística descriptiva y análisis de correlación

Variable	M	DE	NS	AN	AE	RM
NS	3.004	.561	1			
AN	.275	1.115	-.070**	1		
AE	-.216	1.127	.210**	-.434**	1	
RM	-.060	.815	.098**	-.252**	.154**	1

Nota. ** $p < .01$.

Tabla 2
Análisis de regresión lineal múltiple de la resiliencia matemática

Variable	B	AE	β	t	F	R ² ajustado
NS	.124	.003	.086	42.541***	3525.267***	.094
AN	-.154	.002	-.211	-96.663***		
AE	.021	.002	.029	12.560***		
Grado	-.058	.004	-.037	-13.806***		
Género	.231	.003	.141	70.819***		
ESCS	-.035	.002	-.039	-19.145***		
Edad	-.018	.007	-.006	-2.404*		
Constante	.102	.096		1.060		

Nota. * $p < .05$. ** $p < .01$. *** $p < .001$.

Tabla 3
Análisis del efecto mediador de la ansiedad y la autoeficacia

Ruta	Tamaño del efecto	95% de IC	Valor p	% de efecto
NS → AN → RM	Efecto total	.208	[.198, .218]	***
	Efecto directo	.180	[.170, .190]	***
	Efecto indirecto	.028	[.026, .030]	***
NS → AE → RM	Efecto total	.196	[.186, .205]	***
	Efecto directo	.144	[.134, .153]	***
	Efecto indirecto	.052	[.049, .054]	***

Nota. * $p < .05$. ** $p < .01$. *** $p < .001$.

Análisis de los factores influyentes de la resiliencia matemática

Para explorar el primer objetivo de la investigación, se han llevado a cabo análisis de regresión lineal múltiple con la RM como variable dependiente y la AN, las SN, la AE, el grado, el género, la edad y el ESCS como variables independientes. Los resultados, presentados en la [Tabla 2](#), indican que, después de controlar las variables demográficas, las NS, la AN y la AE están asociadas significativamente con la RM. En concreto, la AN predice negativamente y de manera considerable la RM ($\beta = -.211$), lo que sugiere que unos niveles superiores de AN están vinculados a niveles más bajos de RM. Las NS tienen un efecto positivo en la RM ($\beta = .086$), lo cual subraya que el apoyo positivo de los progenitores y de los pares puede aumentar la RM. Del mismo modo, la AE predice la RM ($\beta = .029$), es decir, una mayor AE contribuye al aumento de la RM.

Los efectos mediadores de la ansiedad y la autoeficacia

Con vistas a lograr el segundo objetivo de la investigación, para el presente estudio se ha introducido el grado, el género, la edad y el ESCS como variables de control en el MEE y se han analizado los papeles mediadores independientes de la AN y la AE en la relación entre las NS y la RM. Los índices de ajuste del modelo para ambos modelos mediadores son satisfactorios (para la AN: $\chi^2 (48) = 27885.856$, CFI = .981, NFI = .981, IFI = .981, RMSEA = .049, TLI = .969, RMR = .014; para la AE: $\chi^2 (11) = 10067.318$, CFI = .982, NFI = .982, IFI = .982, RMSEA = .062, TLI = .942, RMR = .013) por lo que están en consonancia con los criterios sugeridos por [Hu y Bentler \(1999\)](#) y así queda confirmada la sólida adecuación entre los modelos planteados y los datos empíricos. Tal y como se indica en la [Tabla 3](#), el efecto mediador de la AN entre las NS y la RM ha sido cuantificado en .028, representando el 13.50% del efecto total. Entre tanto,

la AE ha mostrado un efecto mediador de .052, que es un 26.40% del efecto total. En particular, el IC de estos efectos mediadores excluye el cero, lo que corrobora los papeles mediadores parciales de la AN y la AE en la relación entre las NS y la RM. Los resultados reflejan que las NS de las personas adolescentes pueden ejercer tanto un impacto positivo directo en la RM como una influencia indirecta mediante la mediación de la AN o la AE, de manera que el efecto indirecto mediante la AN es mayor que con la AE.

Los efectos mediadores en cadena de la ansiedad y la autoeficacia

En consonancia con el tercer objetivo de la investigación, se ha calculado el modelo MEE incluyendo variables de control como el grado, el género, la edad y el ESCS y la AN y la AE como mediadores en cadena a lo largo de la ruta entre las NS y la RM, probando su efecto de mediación en cadena. Los índices de ajuste del modelo son satisfactorios $\chi^2 (66) = 49228.872$, CFI = .972, NFI = .972, IFI = .972, RMSEA = .056, TLI = .956, RMR = .025, lo que indica una buena adecuación entre los datos y el modelo y que la fiabilidad de los resultados queda sólidamente respaldada. Los resultados, tal y como se muestra en la [Tabla 4](#) y en la [Figura 2](#), demuestran que el tamaño del efecto indirecto total es de .033, lo que representa el 17.20% del efecto total. Concretamente, el tamaño del efecto indirecto de la ruta NS → AN → RM (.025) representa el 13.20% del efecto total, la ruta NS → AE → RM (.006) supone el 3.40%, y la ruta de mediación en cadena NS → AN → AE → RM (.001), el .60%. Asimismo, el 95% del IC de las tres rutas no ha incluido el cero, lo que subraya que estos efectos mediadores son estadísticamente significativos. En resumen, queda confirmada la existencia y relevancia de la ruta, (NS → AN → AE → RM), lo que indica que tanto la AN como la AE desempeñan papeles mediadores en cadena entre las NS y la RM.

Tabla 4
Análisis del efecto mediador en cadena de la ansiedad y la autoeficacia

Ruta	Tamaño del efecto	95% de IC	Valor p	% de efecto
Efecto total	.192	[.183, .202]	***	
Efecto directo: NS → RM	.159	[.150, .169]	***	82,80%
Efecto indirecto total	.033	[.030, .036]	***	17,20%
Ruta 1: NS → AN → RM	.025	[.023, .028]	***	13,20%
Ruta 2: NS → AE → RM	.006	[.004, .009]	***	3,40%
Ruta 3: NS → AN → AE → RM	.001	[.001, .002]	***	0,60%

Nota. * $p < .05$. ** $p < .01$. *** $p < .001$.

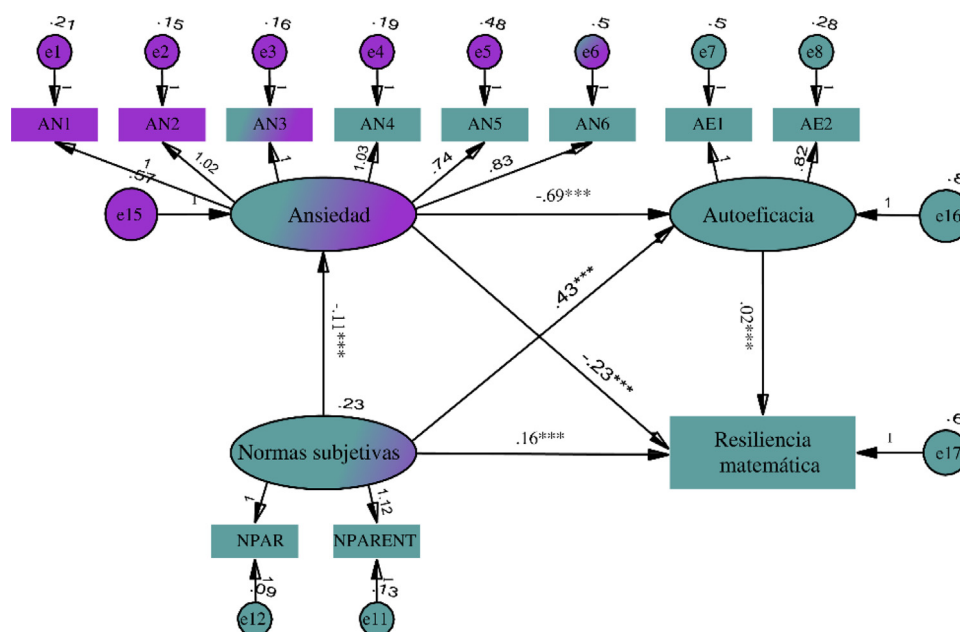


Figura 2. Diagrama de rutas del modelo de ecuaciones estructurales hipotético.

Análisis de la variabilidad regional en los efectos de mediación

Para seguir investigando si hay diferencias significativas en los mecanismos de impacto de las NS en la RM de las personas adolescentes de Hong Kong, Macao y Taiwán, se han llevado a cabo análisis independientes de los efectos mediadores. Además, el actual estudio ha dividido las NS en NPAR y NPARENT para analizar sus mecanismos de impacto respectivos en diferentes regiones con el fin de detallar con mayor exhaustividad las diferencias regionales.

Diferencias regionales en el efecto de mediación. Se han realizado análisis de mediación independientes considerando la AN y la AE como variables mediadoras con el fin de examinar si sus roles predictivos entre las NS y la RM difieren de una región a otra. Los resultados mostrados en la Tabla 5 indican que, aunque el mecanismo que influye en la RM es sistemático en Hong Kong, Macao y Taiwán, hay importantes variaciones en cuanto a los tamaños del efecto total, el efecto directo y el efecto indirecto. Concretamente, en Taiwán, las NS del alumnado tienen el mayor efecto total en la RM, lo que subraya que es el que más está influenciado por las normas. Con relación al efecto directo, las NS tienen el mayor impacto en la RM en las tres regiones pero las proporciones varían. En concreto, en Macao, el efecto directo representa aproximadamente la mitad del efecto total, con una proporción relativamente equilibrada entre los efectos indirectos y los efectos directos, mientras que en Hong Kong y Taiwán, el efecto directo representa más del 80% del efecto total. Por lo que respecta al efecto indirecto, Macao posee el mayor efecto indirecto total, lo que sugiere que la influencia de las NS en la RM en esta región está principalmente mediada por la AN y la AE. En resumen, el mecanismo mediante el cual las

NS influyen en la RM varía significativamente entre las diferentes regiones, probablemente debido a incoherencias en la influencia de los pares y los progenitores.

Diferencias regionales en las normas subjetivas. Para investigar a fondo si las diferencias entre las tres regiones tienen su origen en las variaciones en las NPAR y las NPARENT, las NS han sido divididas en NPAR y NPARENT con el fin de explorar si los efectos mediadores de la AN y la AE varían bajo normas diferentes. Los resultados se presentan en las Tablas 6 y 7 y revelan que los roles que las NPAR y las NPARENT desempeñan en el mecanismo que influye en la RM varían en función de la región. Por un lado, Taiwán posee el mayor efecto total en todas las condiciones (NS, NPAR y NPARENT), lo que indica que el alumnado de Taiwán está más influenciado tanto por las normas parentales como por las normas de pares por lo que respecta a la RM. En cambio, el alumnado de Hong Kong está más influenciado por las NPARENT mientras que el de Macao, más por las NPAR. Por otro lado, el alumnado de Macao posee el mayor efecto indirecto total, lo que sugiere que el apoyo que percibe de los pares y los progenitores tiene un mayor impacto indirecto en su RM. Conviene recalcar que, entre las tres rutas mediadoras, la ruta 1 (NS → AN → RM) siempre posee la mayor proporción del efecto y ello indica que las normas parentales o de pares percibidas influyen principalmente en la RM mediante la AN.

Discusión

El presente estudio tiene como finalidad investigar la relación entre las NS y la RM, centrándose especialmente en los roles mediadores de la AN y la AE durante el proceso. Con vistas a alcanzar

Tabla 5
Efectos de mediación en cadena de la ansiedad y la autoeficacia en Hong Kong, Macao y Taiwán

Ruta	Tamaño del efecto en Hong Kong (% del efecto)	Tamaño del efecto en Macao (% del efecto)	Tamaño del efecto en Taiwán (% del efecto)
Efecto total	.176***	.196***	.197***
Efecto directo	.034***(80.40%)	.109***(55.90%)	.165*** (84.00%)
Efecto indirecto total	.142*** (19.60%)	.087*** (44.10%)	.032*** (16.00%)
Ruta 1	.020*** (11.60%)	.053*** (26.90%)	.026*** (13.00%)
Ruta 2	.012*** (6.60%)	.027** (13.70%)	.005*** (2.60%)
Ruta 3	.002*** (1.30%)	.007** (3.60%)	.001*** (0.40%)

Nota. * $p < .05$. ** $p < .01$. *** $p < .001$.

Tabla 6
Efectos de mediación en cadena en Hong Kong, Macao y Taiwán con las normas de pares como variable independiente

Ruta	Tamaño del efecto en Hong Kong (% del efecto)	Tamaño del efecto en Macao (% del efecto)	Tamaño del efecto en Taiwán (% del efecto)
Efecto total	.103***	.122***	.136***
Efecto directo	.074*** (71.80%)	.072** (59.10%)	.113*** (82.80%)
Efecto indirecto total	.029*** (28.20%)	.050*** (40.90%)	.023*** (17.20%)
Ruta 1	.017*** (16.40%)	.028*** (22.80%)	.017*** (12.80%)
Ruta 2	.010*** (9.60%)	.018** (15.10%)	.005*** (3.90%)
Ruta 3	.002*** (2.20%)	.004** (3.10%)	.001*** (0.60%)

Nota. * $p < .05$. ** $p < .01$. *** $p < .001$.

Tabla 7
Efectos de mediación en cadena en Hong Kong, Macao y Taiwán con las normas parentales como variable independiente

Ruta	Tamaño del efecto en Hong Kong (% del efecto)	Tamaño del efecto en Macao (% del efecto)	Tamaño del efecto en Taiwán (% del efecto)
Efecto total	.121***	.100***	.128***
Efecto directo	.100*** (82.50%)	.052* (51.80%)	.105*** (82.50%)
Efecto indirecto total	.021*** (17.50%)	.048*** (48.20%)	.023*** (17.50%)
Ruta 1	.012*** (9.70%)	.029*** (29.20%)	.017*** (13.00%)
Ruta 2	.008*** (6.50%)	.014** (14.50%)	.005*** (3.70%)
Ruta 3	.001*** (1.30%)	.005** (4.50%)	.001*** (0.80%)

Nota. * $p < .05$. ** $p < .01$. *** $p < .001$.

los cuatro objetivos de la investigación, el presente estudio ofrece cuatro hallazgos valiosos.

El primer hallazgo consiste en que las NS, la AN y la AE son factores determinantes significativos de la RM de las personas adolescentes por lo que respalda firmemente la H1. Concretamente, la AN posee un importante efecto negativo en la RM mientras que las NS y la AE ejercen efectos positivos. Tal y como enfatiza la TCP, las NS aumentan la RM reforzando las normas externas y el apoyo social, proporcionando así al alumnado una seguridad emocional y un estímulo psicológico que refuerzan su intención conductual y su persistencia a la hora de hacer frente a las dificultades matemáticas. Esta conclusión coincide con los resultados de la investigación clásica sobre resiliencia (Garmezy, 1991) y la reciente evidencia de Shengyao et al. (2024), lo que reafirma el papel clave que juega el apoyo externo en el desarrollo de la resiliencia psicológica. Longitudinalmente, Lara et al. (2025) han realizado un seguimiento a 927 estudiantes de enseñanza primaria y secundaria durante dos años y han demostrado los efectos predictivos diferenciados del apoyo de la familia, el profesorado y los pares en múltiples resultados académicos y emocionales, lo que subraya la importancia del apoyo social para el crecimiento académico y emocional del alumnado. En cambio, la AN funciona como indicador negativo del control conductual percibido, debilitando el sentimiento de dominio y la intención conductual de cara a las tareas matemáticas. Una mayor AN predispone al alumnado al retraimiento y la evitación, reduciendo considerablemente la RM, lo cual concuerda con la evidencia meta-analítica de Hembree (1990) y la reciente demostración de Gomis et al. (2025) en torno al vínculo ansiedad-evitación en matemáticas. Además, en el presente estudio, la TSC ofrece una aportación concluyente sobre el efecto positivo observado de la AE en la RM. El

alumnado con una elevada AE posee una visión optimista —«Puedo hacerlo»—, lo cual a su vez favorece la persistencia estratégica y la resolución flexible de problemas, que mejoran directamente la RM. El modelo de mediación autoeficacia → resiliencia → bienestar psicológico para la regulación emocional de Li y Quan (2025) corrobora el mecanismo, confirmando la centralidad de la AE en el desarrollo de la resiliencia de las personas adolescentes. La relación se replica en las diferentes culturas y etapas educativas, demostrando su generalizabilidad transcontextual y transcultural. Por ejemplo, Aydın y Erdem (2023), basándose en los datos del TIMSS de 2015, identifican las expectativas académicas y la autoconfianza matemática como indicadores clave de la resiliencia académica del alumnado turco e italiano. Asimismo, Cassidy (2015) concluye que la autoeficacia académica predice de manera fiable la resiliencia académica en una muestra de 435 estudiantes de grado. Conjuntamente, las NS, la AN y la AE constituyen una proporción importante de la varianza de la RM de las personas adolescentes.

El segundo hallazgo explora si las NS influyen en la RM mediante los roles mediadores de la AN y la AE. La evidencia empírica corrobora completamente la H2: Las NS no solo tienen un efecto directo en la RM de las personas adolescentes sino que también poseen efectos indirectos mediante dos mecanismos en cadena, a saber, la reducción de la AN y el aumento de la AE, lo que deja clara la progresión «recurso-mentalidad-resiliencia» que regula la formación de la RM. En primer lugar, según la TCP, las NS, como representación subjetiva de las expectativas y apoyo importantes de los demás, refuerzan directamente la intención conductual y la persistencia. La TSC especifica aún más que el apoyo externo constituye un recurso del entorno que proporciona seguridad emocional y modelado vicario, proporcionando al alumnado mayor valentía y

flexibilidad estratégica a la hora de hacer frente a los retos matemáticos. Según las conclusiones de [Lan y Wang \(2019\)](#), un elevado apoyo de los pares favorece directamente el bienestar psicológico y aumenta indirectamente la autoestima y el ajuste social de las personas adolescentes mediante la resiliencia. El estudio cualitativo de [McCrossin y Lach \(2023\)](#) también demuestra que el apoyo de los pares y de los progenitores refuerza la resiliencia en la infancia remodelando las opiniones, vinculando recursos e introduciendo a los niños en el discurso social. En segundo lugar, la TCP conceptualiza la AN como indicador negativo del control conductual percibido. Cuando las personas adolescentes perciben un firme apoyo parental y de los pares, su ansiedad relacionada con las matemáticas disminuye. La reducción de la ansiedad reduce las conductas de evitación e incrementa la persistencia, aumentando así la RM. La secuencia concuerda perfectamente con la hipótesis de la moderación del estrés de [Cohen y Wills \(1985\)](#), que plantea que el apoyo social mitiga los efectos perjudiciales de los factores de estrés (p. ej., ansiedad académica) en el bienestar, favoreciendo en última instancia la resiliencia. En tercer lugar, la TSC señala que la AE es un mecanismo esencial que vincula las aportaciones del entorno a los resultados conductuales. El apoyo de los pares y de los progenitores transmite normas sociales y también aumenta las creencias adaptativas del alumnado mediante la persuasión verbal, el modelado y la estimulación afectiva. El alumnado con una mayor AE conserva expectativas de resultados positivas, emplea más recursos cognitivos y adapta flexiblemente las estrategias cuando se enfrenta a contratiempos matemáticos, todo lo cual mejora significativamente la RM. [Shao y Kang \(2022\)](#) han descubierto que las relaciones positivas entre pares aumentan la AE, lo que a su vez refuerza la resiliencia académica y el compromiso con el aprendizaje. Del mismo modo, [Salifu Yendork y Somhlaba \(2015\)](#) documentan que tanto la AE como el apoyo social predicen positivamente la resiliencia entre 200 niños ghaneses. Es importante subrayar que el efecto indirecto mediante la AN es mayor en magnitud que mediante la AE, lo que sugiere que, al menos a corto plazo, reducir la AN puede resultar más eficaz que aumentar la AE para transmitir los beneficios de las NS a la RM. En suma, la TCP y la TSC explican conjuntamente dos rutas complementarias mediante las cuales las NS aumentan la RM de las personas adolescentes: la aportación directa de recursos del entorno y los mecanismos psicológicos que reducen la AN y aumentan la AE, que reciben un apoyo convergente en diversos contextos culturales y con diferentes enfoques metodológicos.

El tercer hallazgo analiza la mediación en cadena de la AN y la AE en la relación entre las NS y la RM. Los resultados revelan un efecto mediador en cadena estadísticamente significativo que ha recibido poca atención empírica hasta la fecha y por ello constituye una importante innovación del presente estudio. Esta conclusión sigue la línea de la visión de [Masten \(2001\)](#) por la cual la resiliencia es un fenómeno universal que suele surgir del funcionamiento normativo de los sistemas de adaptación humana y encaja con la TSC, que sitúa a la AE y las expectativas de resultados en el nexo de las interacciones persona-entorno. En los entornos educativos, el alumnado puede aprender a gestionar la AN y mejorar la AE observando cómo sus pares afrontan los retos matemáticos, lo cual puede reforzar aún más sus expectativas de resultados matemáticos positivos y así favorecer el desarrollo de la RM. En particular, y conforme a la teoría de la mediación en múltiples etapas, la reducción ampliamente observada del tamaño del efecto en rutas indirectas más largas ([Hayes, 2017](#)) explica parcialmente por qué la mediación en cadena representa solo el 0.6% del efecto total. Tal y como explica la teoría de la filtración ([Rucker et al., 2011](#)), las gotas pequeñas pero persistentes terminan convergiendo en un océano. El hecho de experimentar repetidamente el ciclo de «más NS → menos AN → mayor AE → RM reforzada» puede generar efectos acumulativos importantes con el paso del tiempo. La relevancia estadística de la ruta apoya los papeles unificadores de la AN y la AE entre las NS y la

RM. Además, las conclusiones cuantitativas ofrecen una base para futuras intervenciones específicas. De acuerdo con el hallazgo de que la ruta mediada por la AN explica el 13,2% del efecto total, es probable que las intervenciones que abordan directamente la ansiedad sean las más eficientes. Sin embargo, la existencia de la ruta en cadena sugiere que reducir la AN y aumentar la AE simultáneamente, por ejemplo mediante la acumulación de experiencias de dominio, puede generar beneficios sinérgicos ([Pek y Hoyle, 2016](#)). El hallazgo no solo valida la H3 sino que también aporta una perspectiva nueva para comprender cómo las NS afectan a la RM de las personas adolescentes mediante sus factores psicológicos relacionados con las matemáticas. Conviene también recalcar que, a pesar de la existencia de rutas de mediación en cadena, sus efectos a corto plazo son limitados. Las futuras prácticas educativas deberían por tanto priorizar rutas con mayores tamaños del efecto.

El cuarto hallazgo del presente estudio indica que hay importantes diferencias en los efectos mediadores de la AN y la AE entre las personas adolescentes de Hong Kong, Macao y Taiwán, lo cual valida la H4. Aunque las tres regiones comparten similitudes en los mecanismos de impacto de las NS en la RM, cada una posee un patrón de influencia único. En concreto, difieren la intensidad y el enfoque de los roles que desempeñan la AN y la AE en el mecanismo, como también lo hacen los grados y enfoques de la susceptibilidad del alumnado ante las influencias de los progenitores y de los pares. Para entender mejor las diferencias en los efectos mediadores de la AN y la AE entre las personas adolescentes de Hong Kong, Macao y Taiwán, es fundamental ampliar la perspectiva investigadora para que incluya factores del entorno más amplios como las tradiciones culturales, las estructuras sociales y las políticas educativas. Antes de analizar las diferencias entre estas regiones, es importante abordar en primer lugar las características comunes que poseen por pertenecer al sistema educativo de Asia oriental. Al ser regiones que se encuentran en el ámbito cultural confuciano, Hong Kong, Macao y Taiwán muestran similitudes relevantes en cuanto a los valores culturales y las filosofías educativas ([Cheng, 1990](#)). Los sistemas educativos de las tres regiones hacen hincapié en la importancia del rendimiento académico y en general siguen la filosofía educativa del «esfuerzo por encima de todo» ([Stevenson y Stigler, 1994](#)). El alumnado de Asia oriental suele sufrir una elevada presión académica, lo que provoca que sea muy sensible a las expectativas parentales y de los pares en el aprendizaje de las matemáticas. El presente estudio ha descubierto que la ruta mediadora de NS → AN → RM es la más significativa en las tres regiones, lo que corrobora el fenómeno de la elevada presión académica que suele sufrir el alumnado de Asia oriental ([Lee y Stankov, 2018](#)). Los datos comparativos transnacionales del informe PISA de 2018 revelan que, aunque las puntuaciones en matemáticas de estas tres regiones se encuentran entre las más altas de todo el mundo, los índices de AN son significativamente superiores a la media de la OCDE. La característica del «alto rendimiento acompañado de una elevada ansiedad» se ha convertido en el retrato típico del sistema educativo de Asia oriental ([OCDE, 2019a](#)). Sin embargo, es llamativo que, a pesar de compartir tradiciones similares de Asia oriental, Hong Kong, Macao y Taiwán muestran claras diferencias regionales en los mecanismos específicos mediante los cuales las NS influyen en la RM debido probablemente a sus singulares entornos socioculturales y orientaciones de las políticas educativas. En Taiwán, la RM del alumnado se ve más influenciada por las NPARENT y las NPAR en comparación con las otras dos regiones, con unos efectos directos que representan más del 82% en ambos casos. Las conclusiones pueden estar muy relacionadas con la estructura familiar relativamente tradicional y la cultura extendida de las escuelas de cursos intensivos en Taiwán ([Huang, 2013](#)). El alumnado tiende a interiorizar las expectativas académicas externas como responsabilidades personales en lugar de percibir las simplemente como fuentes de presión psicológica. No obstante, es importante señalar que el patrón de

interiorización elevada de las normas puede provocar una acumulación continua de ansiedad. Las investigaciones futuras deberían centrarse en cómo equilibrar las expectativas académicas con la salud mental del alumnado (Huang y Guo, 2009). En cambio, Hong Kong muestra unas características de influencia familiar más pronunciadas con un mayor efecto total de las NPARENT, lo que refleja la práctica común entre las familias de Hong Kong con un alto estatus socioeconómico, que consiste en realizar inversiones educativas (como las clases particulares) para mejorar directamente el rendimiento académico de los hijos (Bray, 1999). Sin embargo, conviene recalcar que la confianza excesiva en el apoyo familiar puede debilitar las capacidades de aprendizaje autónomo del alumnado. Por consiguiente, las investigaciones futuras deben explorar cómo conservar las ventajas del apoyo familiar fomentando al mismo tiempo la autonomía académica del alumnado. Macao presenta un patrón de influencia diferente, con unas NPAR que tienen un impacto ligeramente mayor que las NPARENT, y la mayor proporción de efectos indirectos, especialmente mediante la ruta $NS \rightarrow AN \rightarrow RM$. Esta característica puede estar relacionada con los patrones de interacción social excepcionales propiciados por el sector turístico especial de Macao y refleja la equidad relativamente alta del sistema educativo local (OCDE, 2019b), que reduce el impacto del entorno familiar y hace que la influencia de los pares sea más significativa. Teniendo en cuenta la característica anterior, la práctica educativa debería centrarse en consolidar la construcción de sistemas de apoyo a la salud mental que ayuden al alumnado a desarrollar una mentalidad más sana de cara a la competencia entre pares. Dadas las importantes variaciones regionales en cuanto a los mecanismos que influyen en la RM en Hong Kong, Macao y Taiwán, las conclusiones del presente estudio ofrecen aportaciones valiosas para las prácticas educativas de estas regiones y pueden orientar el desarrollo de estrategias de intervención más específicas y adaptadas a los contextos locales.

A continuación se detallan las aportaciones y relevancia del presente estudio. El presente estudio ha validado mediante el análisis empírico la aplicabilidad de la TCP y la TSC al mecanismo de formación de la RM de las personas adolescentes. Las conclusiones revelan las relaciones complejas entre las NS, la AN y la AE en el desarrollo de la RM, ofreciendo una nueva perspectiva para entender la resiliencia psicológica de las personas adolescentes. Asimismo, el estudio ha analizado el papel mediador en cadena de la AN y la AE en la relación entre las NS y la RM, que corrige las deficiencias de estudios previos que se han centrado principalmente en rutas mediadoras simples y proporciona una evidencia más matizada para comprender el proceso continuo de las «expectativas sociales — emociones individuales — creencias en las capacidades — rendimiento de la resiliencia». Desde una perspectiva práctica, el artículo ofrece un asesoramiento práctico importante para educadores y responsables políticos. Al identificar los principales factores que afectan a la resiliencia psicológica de las personas adolescentes, sugiere que los educadores pueden diseñar intervenciones específicas, como aumentar la AE del alumnado, reducir su AN y crear entornos de apoyo de los pares y apoyo familiar positivos. Estas medidas pueden contribuir a mejorar la resiliencia psicológica de las personas adolescentes, mejorando así su rendimiento y salud mental durante el aprendizaje de las matemáticas.

A pesar de ofrecer valiosas aportaciones, el presente estudio presenta limitaciones. En primer lugar, la característica transversal de los datos limita el seguimiento temporal de la resiliencia psicológica. Aunque las hipótesis de la investigación se sustentan sobre una sólida base teórica, no pueden revelar la trayectoria de desarrollo y los puntos de inflexión críticos de la RM de las personas adolescentes a lo largo del tiempo. En segundo lugar, aunque el modelo incorpora variables clave como las NS, la AN y la AE, no cubre posibles factores más matizados como la implicación de la familia por lo que la descripción de las diferencias en cuanto a la

resiliencia es relativamente poco precisa. En tercer lugar, las conclusiones se basan únicamente en una sola fuente de datos. Aunque algunos resultados son estadísticamente significativos, los tamaños de los efectos son pequeños y carecen de validación cruzada de diferentes situaciones y metodologías, lo cual compromete la solidez de las explicaciones sobre los mecanismos y la persuasión causal de las conclusiones. Para abordar estas limitaciones, las futuras investigaciones podrían incidir en tres aspectos. Inicialmente, se podría utilizar un diseño longitudinal de múltiples niveles combinado con el análisis de puntos de interrupción y el modelado del crecimiento latente para trazar la trayectoria de desarrollo de la RM de las personas adolescentes y examinar la intensidad predictiva del apoyo social en diferentes etapas. Posteriormente, variables como el entorno cultural (orientación colectivista frente orientación individualista, estilos de implicación de los progenitores en la educación), la mentalidad académica y la identidad académica que no se han tenido completamente en cuenta podrían ser incluidas en el modelo para investigar sistemáticamente sus efectos mediadores o moderadores en las rutas en cadena, enriqueciendo así las interpretaciones de los mecanismos. Por último, la combinación de métodos podría utilizarse para replicar los principales efectos en muestras independientes y llevar a cabo intervenciones cuasiexperimentales (p. ej., apoyo social o formación en autoeficacia) en entornos de clase reales. Incorporando métodos cualitativos como las observaciones en el aula, entrevistas y estudios de las agendas, se podrían probar rigurosamente los mecanismos causales y la solidez contextual de la mediación en cadena, proporcionando así evidencia sólida para el futuro desarrollo de un marco educativamente instructivo y ecológicamente válido para la resiliencia psicológica de las personas adolescentes.

Conclusión

La presente investigación tiene como finalidad explorar la influencia de las NS en la RM de las personas adolescentes, poniendo especial énfasis en el rol mediador de la AN y la AE así como su rol mediador en cadena durante el proceso. Estos son los principales resultados del estudio: (1) Las personas adolescentes muestran una menor adaptabilidad en RM, mayores niveles de AN y una AE inferior a la media de la OCDE, mientras que las NS son en general positivas. (2) Hay correlaciones significativas con diversas intensidades entre las cuatro variables. (3) Las NS no solo tienen un importante impacto directo positivo en la RM sino que también ejercen una influencia indirecta mediante los efectos mediadores de la AN y la AE, que incluyen tanto la mediación paralela como la mediación en cadena. (4) El mecanismo que influye en la RM de las personas adolescentes muestra importantes diferencias regionales entre Hong Kong, Macao y Taiwán.

Tomando como base las conclusiones anteriores, se proponen las siguientes recomendaciones: (1) Crear entornos comprensivos y solidarios para fomentar las normas subjetivas positivas. Estudios previos indican que el apoyo de los progenitores y de los pares es una fuente crucial de resiliencia psicológica para las personas adolescentes (Cropp, 2017; Wang et al., 2023). Se debería establecer un mecanismo de comunicación familiar interactivo y bidireccional y se deberían organizar regularmente actividades sociales que promuevan la colaboración entre pares con el fin de crear un ecosistema de desarrollo sostenible que integre tanto el apoyo familiar como el apoyo de los pares para las personas adolescentes. (2) Adoptar diversos mecanismos de intercambio de opiniones para mejorar la autoeficacia de las personas adolescentes. El presente estudio ha descubierto que la AE impacta positivamente en la RM. Tal y como argumentan Elliott y Dweck (1988), el profesorado debe establecer objetivos de aprendizaje moderadamente exigentes y ofrecer opiniones específicas y oportunas para que el alumnado pueda acumular una sensación de logro mediante experiencias

satisfactorias y factibles. (3) Crear un ambiente psicológico armonioso para reducir la ansiedad de las personas adolescentes en torno a las matemáticas. Estudios previos demuestran que la AN puede reducir la atención y la eficiencia de la memoria (Eysenck y Calvo, 1992; Derakshan y Eysenck, 2009). Se recomienda generar un ambiente de clase abierto y dinámico y que se ofrezca una educación en salud mental específica con el fin de contribuir a la reducción del riesgo de la AN y la depresión entre las personas adolescentes. (4) La colaboración familia-escuela-comunidad para mejorar sistemáticamente la resiliencia matemática de las personas adolescentes. Mejorar la resiliencia psicológica es un proyecto complejo y sistemático que requiere la creación de un sistema de apoyo tripartito en el que participen los pares, el profesorado y los progenitores. Si se comparten recursos, experiencias y apoyo emocional, el enfoque colaborativo puede aumentar el sentimiento de pertenencia y la eficacia de las personas adolescentes, generando en última instancia un ecosistema sostenible para el desarrollo de la resiliencia.

El presente estudio, que se basa en la literatura existente, aporta tres innovaciones progresivas centradas en el concepto emergente de la «resiliencia matemática». En primer lugar, el estudio ofrece una perspectiva innovadora al dejar de poner el foco en la resiliencia psicológica general o los efectos moderadores frente a eventos negativos para centrarse en el contexto específico del aprendizaje de las matemáticas. El presente estudio proporciona un novedoso análisis sistemático de los mecanismos de resiliencia relacionados específicamente con una asignatura concreta, en este caso las matemáticas. En segundo lugar, el estudio es innovador en cuanto a su modelo y metodología. Basándose en los datos del informe PISA de 2022 de Hong Kong, Macao y Taiwán, la investigación ha construido y validado un modelo de ecuaciones estructurales. Los resultados indican que la AN y la AE no solo tienen efectos mediadores paralelos entre las NS y la RM sino que también forman una ruta mediadora en cadena de «NS → AN → AE → RM», proporcionando un nuevo marco empírico para integrar la TCP y la TSC. En tercer lugar, el estudio es novedoso en cuanto a su comparación regional y las implicaciones prácticas. Mediante el análisis de las diferencias en los mecanismos de la RM de las tres regiones educativas orientadas a los exámenes, el estudio ha identificado importantes variaciones regionales y propone recomendaciones específicas para cada una. Estos hallazgos ofrecen unos itinerarios diferenciados y viables para la elaboración de políticas regionales y para la práctica en clase.

Declaración de contribución de autoría CRediT

Yongzhao Wang: metodología, administración del proyecto, recursos. Lijun Zhou: depuración de datos, análisis formal, investigación. Bingqing Xie: software, supervisión, validación. Lisha Wang: visualización, redacción - borrador original. Hua Jin: supervisión, visualización.

Referencias

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Apostolidu, M., y Johnston-Wilder, S. (2023). Breaking through the fear: Exploring the mathematical resilience toolkit with anxious FE students. *Research in Post-Compulsory Education*, 28(2), 330–347. <https://doi.org/10.1080/13596748.2023.2206704>
- Ashcraft, M. H. (2002). Math anxiety: Personal, educational, and cognitive consequences. *Current Directions in Psychological Science*, 11(5), 181–185. <https://doi.org/10.1111/1467-8721.00196>
- Ashcraft, M. H., y Krause, J. A. (2007). Working memory, math performance, and math anxiety. *Psychonomic Bulletin & Review*, 14(2), 243–248. <https://doi.org/10.3758/BF03194059>

- Aydın, M., y Erdem, C. (2023). Profiles of academically resilient students: An examination on TIMSS mathematics data. *Current Psychology*, 42(22), 18916–18927. <https://doi.org/10.1007/s12144-022-03055-5>
- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84(2), 191–215. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191>
- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc.
- Bonanno, G. A. (2004). Loss, trauma, and human resilience: Have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events? *American Psychologist*, 59(1), 20–28. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.59.1.20>
- Bray, T. M. (1999). *The shadow education system: Private tutoring and its implications for planners*. UNESCO International Institute for Educational Planning.
- Bütüner, S. Ö., Güner, P., y Güler, M. (2025). Creative learning environments and mathematics self-efficacy as predictors of mathematics achievement: Insights from PISA 2022 across three countries—Korea, Canada, and Türkiye. *Thinking Skills and Creativity*, 58, 101946. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2025.101946>
- Byrne, D. G., Davenport, S. C., y Mazanov, J. (2007). Profiles of adolescent stress: The development of the adolescent stress questionnaire (ASQ). *Journal of Adolescence*, 30(3), 393–416. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2006.04.004>
- Casas, F. (2011). Subjective social indicators and child and adolescent well-being. *Child Indicators Research*, 4(4), 555–575. <https://doi.org/10.1007/s12187-010-9093-z>
- Cassidy, S. (2015). Resilience building in students: The role of academic self-efficacy. *Frontiers in Psychology*, 6, 1781. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01781>
- Cheng, S. K. (1990). Understanding the culture and behaviour of East Asians—a Confucian perspective. *Australian and New Zealand Journal of Psychiatry*, 24(4), 510–515. <https://doi.org/10.3109/00048679009062907>
- Cohen, S., y Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. *Psychological Bulletin*, 98(2), 310–357. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.98.2.310>
- Connor, K. M., y Davidson, J. R. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor-Davidson resilience scale (CD-RISC). *Depression and Anxiety*, 18(2), 76–82. <https://doi.org/10.1002/da.10113>
- Cropp, I. (2017). Using peer mentoring to reduce mathematical anxiety. *Research Papers in Education*, 32(4), 481–500. <https://doi.org/10.1080/02671522.2017.1318808>
- Demirtaş, A. S., y Uygun-Eryurt, T. (2022). Attachment to parents and math anxiety in early adolescence: Hope and perceived school climate as mediators. *Current Psychology*, 41(7), 4722–4738. <https://doi.org/10.1007/s12144-020-00964-1>
- Denckla, C. A., Cicchetti, D., Kubzansky, L. D., Seedat, S., Teicher, M. H., Williams, D. R., y Koenen, K. C. (2020). Psychological resilience: An update on definitions, a critical appraisal, and research recommendations. *European Journal of Psychotraumatology*, 11(1), Article 1822064. <https://doi.org/10.1080/20008198.2020.1822064>
- Derakshan, N., y Eysenck, M. W. (2009). Anxiety, processing efficiency, and cognitive performance: New developments from attentional control theory. *European Psychologist*, 14(2), 168–176. <https://doi.org/10.1027/1016-9040.14.2.168>
- Durmuş, V. (2024). Analysis of mental health and substance use disorders, and self-harm among young people in 185 countries. *Journal of Child and Family Studies*, 33(9), 3035–3050. <https://doi.org/10.1007/s10826-024-02899-8>
- Elliott, E. S., y Dweck, C. S. (1988). Goals: An approach to motivation and achievement. *Journal of Personality and Social Psychology*, 54(1), 5–12. <https://doi.org/10.1037//0022-3514.54.1.5>
- Ernest, P. (1999). Forms of knowledge in mathematics and mathematics education: Philosophical and rhetorical perspectives. *Educational Studies in Mathematics*, 38(1), 67–83. <https://doi.org/10.1023/A:1003577024357>
- Eysenck, M. W., y Calvo, M. G. (1992). Anxiety and performance: The processing efficiency theory. *Cognition and Emotion*, 6(6), 409–434. <https://doi.org/10.1080/02699939208409696>
- Fornell, C., y Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. *Journal of Marketing Research*, 18(1), 39–50. <https://doi.org/10.2307/3151312>
- Fu, W., Zhu, Y., Wang, J., y Dong, H. (2023). Parent-child conflict and friendship quality of Chinese adolescence: The mediating role of resilience. *Current Psychology*, 42(36), 32540–32551. <https://doi.org/10.1007/s12144-022-04195-4>
- Garnezy, N. (1991). Resilience in children's adaptation to negative life events and stressed environments. *Pediatric Annals*, 20(9), 459–466. <https://doi.org/10.3928/0090-4481-19910901-05>
- Gentina, E., y Rowe, F. (2020). Effects of materialism on problematic smartphone dependency among adolescents: The role of gender and gratifications. *International Journal of Information Management*, 54, Article 102134. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102134>
- Gomis, R., García-Blanc, N., Morente, A. R., y Guiu, G. F. (2025). Anxiety, emotional regulation and academic performance in early primary students: Impact of an intervention. *Revista de Psicodidáctica*, 30(2), 500166. <https://doi.org/10.1016/j.psicoe.2025.500166>
- Gooding, P. A., Hurst, A., Johnson, J., y Tarrier, N. (2012). Psychological resilience in young and older adults. *International Journal of Geriatric Psychiatry*, 27(3), 262–270. <https://doi.org/10.1002/gps.2712>
- Gross, J. J. (2015). Emotion regulation: Current status and future prospects. *Psychological Inquiry*, 26(1), 1–26. <https://doi.org/10.1080/1047840X.2014.940781>
- Harman, H. H. (1976). *Modern factor analysis*. University of Chicago press.
- Hartmann, S., Backmann, J., Newman, A., Brykman, K. M., y Pidduck, R. J. (2022). Psychological resilience of entrepreneurs: A review and agenda for future research. *Journal of Small Business Management*, 60(5), 1041–1079. <https://doi.org/10.1080/00472778.2021.2024216>

- Hayes, A. F. (2017). *Introduction to mediation, moderation and conditional process analysis: A regression-based approach*. Guilford publications.
- Hembree, R. (1990). The nature, effects, and relief of mathematics anxiety. *Journal for Research in Mathematics Education*, 21(1), 33–46. <https://doi.org/10.5951/jrese.matheduc.21.1.0033>
- Hu, L. T., y Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 6(1), 1–55. <https://doi.org/10.1080/10705519909540118>
- Huang, C. Y., y Guo, S. E. (2009). Stress, perceived support, resourcefulness and depressive symptoms in Taiwanese adolescents. *Journal of Clinical Nursing*, 18(23), 3271–3279. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2009.02899.x>
- Huang, M. H. (2013). After-school tutoring and the distribution of student performance. *Comparative Education Review*, 57(4), 689–710. <https://doi.org/10.1086/671346>
- Jameson, M. M., Dierenfeld, C., y Ybarra, J. (2022). The mediating effects of specific types of self-efficacy on the relationship between math anxiety and performance. *Education Sciences*, 12(11), 789. <https://doi.org/10.3390/educsci12110789>
- Johnston-Wilder, S., y Lee, C. (2010). Mathematical resilience. *Mathematics Teaching*, 218, 38–41.
- Kaufmann, L., Ninaus, M., Weiss, E. M., Gruber, W., y Wood, G. (2022). Self-efficacy matters: Influence of students' perceived self-efficacy on statistics anxiety. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1514(1), 187–197. <https://doi.org/10.1111/nyas.14797>
- Kaya, S., Eryilmaz, N., y Yuksel, D. (2024). A cross-cultural comparison of self-efficacy as a resilience measure: Evidence from PISA 2018. *Youth & Society*, 56(3), 597–621. <https://doi.org/10.1177/0044118X231186833>
- Kline, R. B. (2023). *Principles and practice of structural equation modeling*. Guilford Publications. <https://doi.org/10.25336/csp29418>
- Kul, Ü., Aksu, Z., y Satici, S. A. (2024). Adaptation of the modified abbreviated math anxiety scale: its relationship with mathematics self-efficacy and academic buoyancy. *Current Psychology*, 43(25), 21586–21595. <https://doi.org/10.1007/s12144-024-05908-7>
- Lam, S. M., y Zhou, Y. (2022). SES-achievement gaps in East Asia: Evidence from PISA 2003–2018. *The Asia-Pacific Education Researcher*, 31(6), 691–710. <https://doi.org/10.1007/s40299-021-00620-7>
- Lan, X., y Wang, W. (2019). Direct and interactive effects of peer support and resilience on psychosocial adjustment in emerging adults with early left-behind experiences. *Psychology Research and Behavior Management*, 12, 277–288. <https://doi.org/10.2147/PRBM.S202774>
- Lara, L., Miranda-Zapata, E., Saracostti, M., y de-Toro, X. (2025). The predictive influence of family, teachers, and peers on affective, cognitive, and behavioral school engagement in primary and secondary school students. *Revista de Psicodidáctica*, 30(1), Article 500159. <https://doi.org/10.1016/j.psicoe.2024.500159>
- Lee, C., y Ward-Penny, R. (2022). Agency and fidelity in primary teachers' efforts to develop mathematical resilience. *Teacher Development*, 26(1), 75–93. <https://doi.org/10.1080/13664530.2021.2006768>
- Lee, D., Allen, M., Cheng, L., Watson, S., y Watson, W. (2021). Exploring relationships between self-efficacy and self-regulated learning strategies of English language learners in a college setting. *Journal of International Students*, 11(3), 567–585. <https://doi.org/10.32674/jis.v11i3.2145>
- Lee, J., y Stankov, L. (2018). Non-cognitive predictors of academic achievement: Evidence from TIMSS and PISA. *Learning and Individual Differences*, 65, 50–64. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2018.05.009>
- Lei, W., Zhang, H., Deng, W., Wang, H., Shao, F., y Hu, W. (2021). Academic self-efficacy and test anxiety in high school students: A conditional process model of academic buoyancy and peer support. *School Psychology International*, 42(6), 616–637. <https://doi.org/10.1177/01430343211039265>
- Li, N., Wang, D., Zhao, X., Li, Z., y Zhang, L. (2024). The association between physical exercise behavior and psychological resilience of teenagers: An examination of the chain mediating effect. *Scientific Reports*, 14(1), 9372. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-60038-1>
- Li, W. (2022). Resilience among language learners: The roles of support, self-efficacy, and buoyancy. *Frontiers in Psychology*, 13, 854522. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.854522>
- Li, W., y Quan, S. (2025). Mediating effects of resilience on regulatory emotional self-efficacy and adverse mental health outcomes among college students in China. *Scientific Reports*, 15(1), 25168. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-09260-z>
- Liu, D., Liu, S., Deng, H., Qiu, L., Xia, B., Liu, W., Zhang, D., Huang, D., Guo, H., y Zhang, X. (2023). Depression and suicide attempts in Chinese adolescents with mood disorders: The mediating role of rumination. *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience*, 273(4), 931–940. <https://doi.org/10.1007/s00406-022-01444-2>
- Liu, J., Peng, P., Zhao, B., y Luo, L. (2022). Socioeconomic status and academic achievement in primary and secondary education: A meta-analytic review. *Educational Psychology Review*, 34(4), 2867–2896. <https://doi.org/10.1007/s10648-022-09689-y>
- Liu, N., Liu, S., Yu, N., Peng, Y., Wen, Y., Tang, J., y Kong, L. (2018). Correlations among psychological resilience, self-efficacy, and negative emotion in acute myocardial infarction patients after percutaneous coronary intervention. *Frontiers in Psychiatry*, 9, 1. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00001>
- Liu, R. D., Zhen, R., Ding, Y., Liu, Y., Wang, J., Jiang, R., y Xu, L. (2018). Teacher support and math engagement: roles of academic self-efficacy and positive emotions. *Educational Psychology*, 38(1), 3–16. <https://doi.org/10.1080/01443410.2017.1359238>
- Liu, Y., Pan, H., Yang, R., Wang, X., Rao, J., Zhang, X., y Pan, C. (2021). The relationship between test anxiety and emotion regulation: The mediating effect of psychological resilience. *Annals of General Psychiatry*, 20(1), 40. <https://doi.org/10.1186/s12991-021-00360-4>
- Luo, S., Hu, J., Zhang, J., Mei, Z., Tang, Z., y Luo, S. (2025). The correlation between resilience and mental health of adolescents and young adults: A systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Psychiatry*, 16, 1536553. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1536553>
- Luthar, S. S., Cicchetti, D., y Becker, B. (2000). The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work. *Child Development*, 71(3), 543–562. <https://doi.org/10.1111/1467-8624.00164>
- Macmill, M. S., y Ashkenazi, S. (2019). Math anxiety: The relationship between parenting style and math self-efficacy. *Frontiers in Psychology*, 10, 1721. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01721>
- Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development. *American Psychologist*, 56(3), 227–238. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.56.3.227>
- Masten, A. S. (2014). Global perspectives on resilience in children and youth. *Child Development*, 85(1), 6–20. <https://doi.org/10.1111/cdev.12205>
- Masten, A. S., Lucke, C. M., Nelson, K. M., y Stallworthy, I. C. (2021). Resilience in development and psychopathology: Multisystem perspectives. *Annual Review of Clinical Psychology*, 17(1), 521–549. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-081219-120307>
- McCrossin, J., y Lach, L. (2023). Parent-to-parent support for childhood neurodisability: A qualitative analysis and proposed model of peer support and family resilience. *Child: Care, Health and Development*, 49(3), 544–554. <https://doi.org/10.1111/cch.13069>
- McDonald, R. P. (1970). The theoretical foundations of principal factor analysis, canonical factor analysis, and alpha factor analysis. *British Journal of Mathematical and Statistical Psychology*, 23(1), 1–21. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8317.1970.tb00432.x>
- Meng, Q., Yan, Z., Abbas, J., Shankar, A., y Subramanian, M. (2025). Human-computer interaction and digital literacy promote educational learning in pre-school children: Mediating role of psychological resilience for kids' mental well-being and school readiness. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 41(1), 16–30. <https://doi.org/10.1080/10447318.2023.2248432>
- Moksnes, U. K., Byrne, D. G., Mazanov, J., y Espnes, G. A. (2010). Adolescent stress: Evaluation of the factor structure of the adolescent stress questionnaire (ASQ-N). *Scandinavian Journal of Psychology*, 51(3), 203–209. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9450.2009.00803.x>
- Mukherjee, S., y Kumar, U. (2016). Psychological resilience: A conceptual review of theory and research. *The Routledge International Handbook of Psychosocial Resilience*, 1, 3–12. <https://doi.org/10.4324/9781315666716>
- Nath, P., y Pradhan, R. K. (2012). Influence of positive affect on physical health and psychological well-being: Examining the mediating role of psychological resilience. *Journal of Health Management*, 14(2), 161–174. <https://doi.org/10.1177/097206341201400206>
- OCDE (2019a). Resultados de PISA 2018 (Volumen III): What School Life Means for Students' Lives. *OECD Publishing*. <https://doi.org/10.1787/acd78851-en>
- OCDE (2019b). Resultados de PISA 2018 (Volumen II): Where All Students Can Succeed. *OECD Publishing*. <https://doi.org/10.1787/b5f1b8f-en>
- Osborn, T. L., Venturo-Conerly, K. E., Arango, S., Roe, E., Rodriguez, M., Alemu, R. G., Gan, J., Wasil, A. R., Otieno, B. H., Rusch, T., Ndeti, D. M., Wasanga, C., Schleider, J. L., y Weisz, J. R. (2021). Effect of Shamiri layperson-provided intervention vs study skills control intervention for depression and anxiety symptoms in adolescents in Kenya: A randomized clinical trial. *JAMA Psychiatry*, 78(8), 829–837. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2021.1129>
- Pek, J., y Hoyle, R. H. (2016). On the (in) validity of tests of simple mediation: Threats and solutions. *Social and Personality Psychology Compass*, 10(3), 150–163. <https://doi.org/10.1111/spc3.12237>
- Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J. Y., y Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. *Journal of Applied Psychology*, 88(5), 879–903. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.5.879>
- Polya, G. (1945). *How to solve it: A new aspect of mathematical method*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400828678>
- Putnick, D. L., y Bornstein, M. H. (2016). Measurement invariance conventions and reporting: The state of the art and future directions for psychological research. *Developmental Review*, 41, 71–90. <https://doi.org/10.1016/j.dr.2016.06.004>
- Richardson, F. C., y Suinn, R. M. (1972). The mathematics anxiety rating scale: Psychometric data. *Journal of Counseling Psychology*, 19(6), 551–554. <https://doi.org/10.1037/h0033456>
- Richardson, H. A., Simmering, M. J., y Sturman, M. C. (2009). A tale of three perspectives: Examining post hoc statistical techniques for detection and correction of common method variance. *Organizational Research Methods*, 12(4), 762–800. <https://doi.org/10.1177/1094428109332834>
- Riepenhausen, A., Wackerhagen, C., Reppmann, Z. C., Deter, H. C., Kalisch, R., Veer, I. M., y Walter, H. (2022). Positive cognitive reappraisal in stress resilience, mental health, and well-being: A comprehensive systematic review. *Emotion Review*, 14(4), 310–331. <https://doi.org/10.1177/17540739221114642>
- Rucker, D. D., Preacher, K. J., Tormala, Z. L., y Petty, R. E. (2011). Mediation analysis in social psychology: Current practices and new recommendations. *Social and Personality Psychology Compass*, 5(6), 359–371. <https://doi.org/10.1111/j.1751-9004.2011.00355.x>

- Salifu Yendork, J., y Somhlaba, N. Z. (2015). Do social support, self-efficacy and resilience influence the experience of stress in Ghanaian orphans? *An exploratory study. Child Care in Practice*, 21(2), 140–159. <https://doi.org/10.1080/13575279.2014.985286>
- Schäfer, S. K., von Boros, L., Schaubrich, L. M., Kunzler, A. M., Lindner, S., Koehler, F., Werner, T., Zappalà, F., Helmreich, I., Wessa, M., y Tüscher, O. (2024). Digital interventions to promote psychological resilience: A systematic review and meta-analysis. *NPJ Digital Medicine*, 7(1), 30. <https://doi.org/10.1038/s41746-024-01017-8>
- Schweinle, A., y Mims, G. A. (2009). Mathematics self-efficacy: Stereotype threat versus resilience. *Social Psychology of Education*, 12(4), 501–514. <https://doi.org/10.1007/s11218-009-9094-2>
- Shao, Y., y Kang, S. (2022). The association between peer relationship and learning engagement among adolescents: The chain mediating roles of self-efficacy and academic resilience. *Frontiers in Psychology*, 13, Article 938756. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.938756>
- Shengyao, Y., Salarzadeh Jenatabadi, H., Mengshi, Y., Minqin, C., Xuefen, L., y Mustafa, Z. (2024). Academic resilience, self-efficacy, and motivation: The role of parenting style. *Scientific Reports*, 14(1), 5571. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-55530-7>
- Steare, T., Muñoz, C. G., Sullivan, A., y Lewis, G. (2023). The association between academic pressure and adolescent mental health problems: A systematic review. *Journal of Affective Disorders*, 339, 302–317. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2023.07.028>
- Stevenson, H., y Stigler, J. W. (1994). *Learning gap: Why our schools are failing and what we can learn from Japanese and Chinese education*. Simon and Schuster.
- Szczygiel, M. (2020). Gender, general anxiety, math anxiety and math achievement in early school-age children. *Issues in Educational Research*, 30(3), 1126–1142. <https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.465488906598804>
- Trigueros, R., Aguilar-Parra, J. M., Mercader, I., Fernández-Campoy, J. M., y Carrión, J. (2020). Set the controls for the heart of the maths The protective factor of resilience in the face of mathematical anxiety. *Mathematics*, 8(10), 1660. <https://doi.org/10.3390/math8101660>
- Vandenberg, R. J., y Lance, C. E. (2000). A review and synthesis of the measurement invariance literature: Suggestions, practices, and recommendations for organizational research. *Organizational Research Methods*, 3(1), 4–70. <https://doi.org/10.1177/109442810031002>
- Villanueva-Flores, M., Hernández-Roque, D., Díaz-Fernández, M., y Bornay-Barrachina, M. (2023). Exploring the mediation role of perceived behavioural control and subjective norms in the relationship between psychological capital and entrepreneurial intention of university students. *The International Journal of Management Education*, 21(3), Article 100865. <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2023.100865>
- Wang, C., Li, X., y Wang, H. J. (2023). The mediating effect of math self-efficacy on the relationship between parenting style and math anxiety. *Frontiers in Psychology*, 14, Article 1197170. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1197170>
- Wang, Q., Sun, W., y Wu, H. (2022). Associations between academic burnout, resilience and life satisfaction among medical students: A three-wave longitudinal study. *BMC Medical Education*, 22(1), 248. <https://doi.org/10.1186/s12909-022-03326-6>
- Wang, Y., Qiu, Y., Ren, L., Jiang, H., Chen, M., y Dong, C. (2024). Social support, family resilience and psychological resilience among maintenance hemodialysis patients: A longitudinal study. *BMC Psychiatry*, 24(1), 76. <https://doi.org/10.1186/s12888-024-05526-4>
- Wang, Y., Han, L., Tao, Y., y Ma, Y. (2024). Parents' rearing styles and adolescents' math achievement: The multiple mediating effect of self-control and math anxiety. *Frontiers in Psychology*, 15, 1413899. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1413899>
- Werner, E. E., y Smith, R. S. (1979). A report from the Kauai longitudinal study. *Journal of the American Academy of Child Psychiatry*, 18(2), 292–306. [https://doi.org/10.1016/S0002-7138\(09\)61044-X](https://doi.org/10.1016/S0002-7138(09)61044-X)
- Wu, W., Ma, X., Liu, Y., Qi, Q., Guo, Z., Li, S., Yu, L., Long, Q., Chen, Y., Teng, Z., Li, X., y Zeng, Y. (2022). Empathy alleviates the learning burnout of medical college students through enhancing resilience. *BMC Medical Education*, 22(1), 481. <https://doi.org/10.1186/s12909-022-03554-w>
- Zhang, J., Huang, B. J., Si, J. W., y Guan, D. X. (2018). Relationship between math anxiety and mathematical achievement in township pupils: The chain mediating roles of mathematical self-efficacy and meta-cognition. *Psychological Development and Education*, 34(4), 453–460. <https://doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2018.04.09>
- Zhang, Y., Hu, Y., y Yang, M. (2024). The relationship between family communication and family resilience in Chinese parents of depressed adolescents: A serial multiple mediation of social support and psychological resilience. *BMC Psychology*, 12(1), 33. <https://doi.org/10.1186/s40359-023-01514-7>